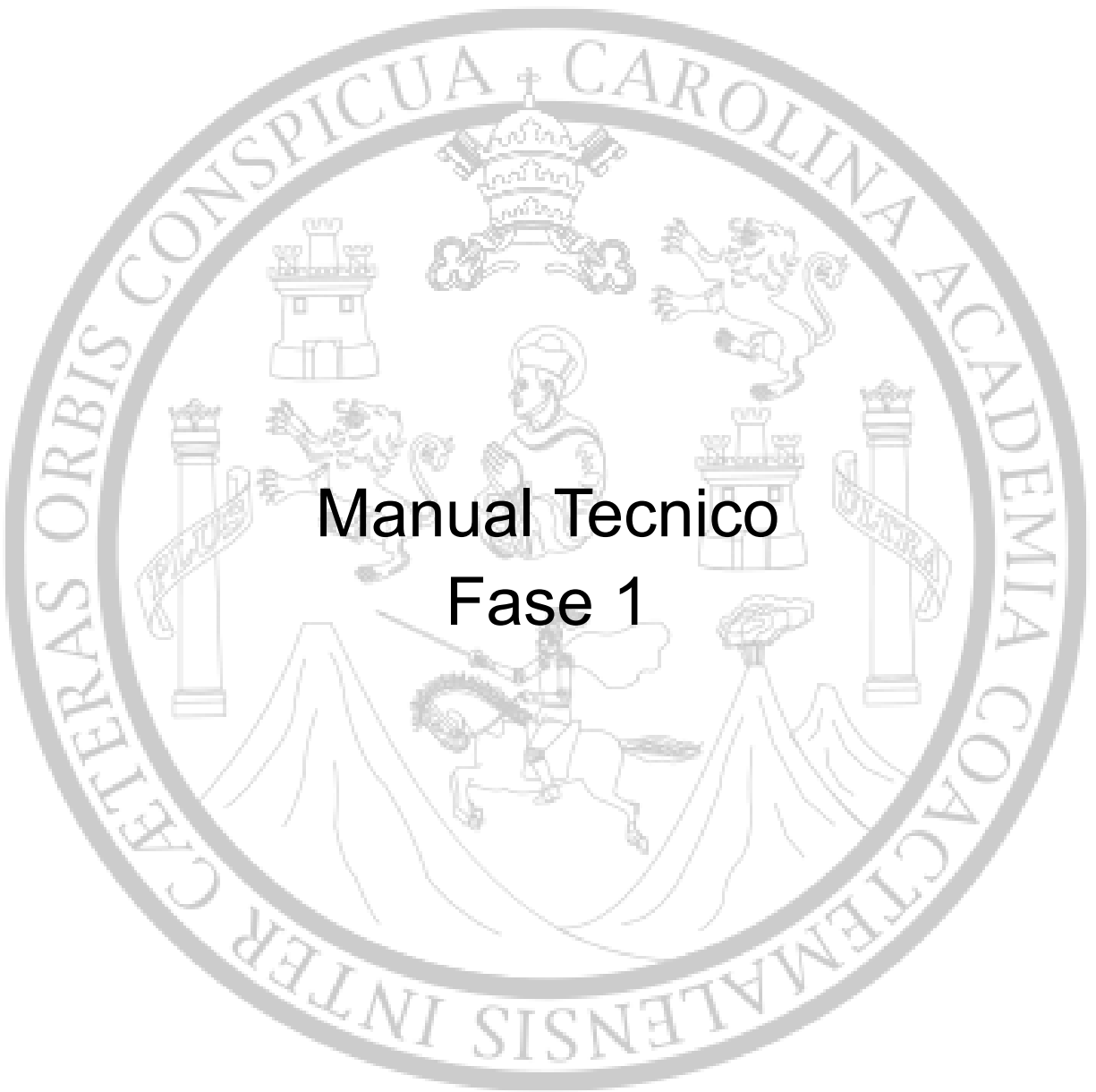


Universidad: San Carlos de Guatemala
Curso: Practicas Iniciales
Sección: C



Manual Tecnico Fase 1

202503403 - Yessenia Crystabel Mazariegos Carranza
202502003 - Luis Emilio Arias Santizo
24 de septiembre del 2026

1. Introducción

El presente manual técnico documenta la configuración correspondiente a la Fase 1 del Proyecto Final de Prácticas Iniciales. El entorno fue diseñado en máquinas virtuales con Windows Server 2022 y un cliente Ubuntu, integrando los servicios de identidad y autenticación, DNS, políticas de grupo, asignación dinámica de direcciones IP y recursos compartidos mediante SMB/CIFS.

El dominio utilizado es servidor1.com. La solución se distribuye principalmente entre dos servidores: SRV-AD, encargado de Active Directory, DNS y GPO; y SRV-ARCHIVOS, encargado de DHCP y File Server. Para la comunicación entre los equipos ubicados en hosts distintos se utilizó conectividad mediante Tailscale, manteniendo además redes virtuales internas para las pruebas locales.

2. Objetivos de la Fase 1

- Implementar un dominio centralizado servidor1.com mediante Active Directory Domain Services.
- Configurar DNS para la resolución de nombres del dominio.
- Crear y validar las cuentas usuario1 y usuario2.
- Aplicar políticas de grupo para fondo institucional y configuración de Microsoft Edge.
- Configurar un servidor DHCP para el segmento 192.168.0.0/24.
- Implementar recursos compartidos públicos y privados con permisos de compartición y NTFS.
- Validar la integración desde clientes Windows y Ubuntu.

3. Arquitectura del entorno

Equipo	Sistema	Direcciones relevantes	Función
SRV-AD	Windows Server 2022	192.168.0.2 / 100.70.61.43	AD DS, DNS y GPO
SRV-ARCHIVOS	Windows Server 2022	192.168.0.3 / 100.68.77.84	DHCP y File Server
Cliente Ubuntu	Ubuntu 24.04	DHCP: 192.168.0.21 (prueba)	Cliente Linux y pruebas

Nota: las direcciones anteriores corresponden a la configuración observada durante las pruebas. Las demostraciones finales deben priorizar los nombres DNS del dominio servidor1.com cuando aplique.

4. Active Directory y DNS - SRV-AD

4.1 Configuración de red

SRV-AD se configuró con una interfaz de proyecto en 192.168.0.2/24 y una interfaz NAT para acceso a Internet. El propio servidor utiliza su servicio DNS para resolver el dominio servidor1.com.

4.2 Servicio DNS

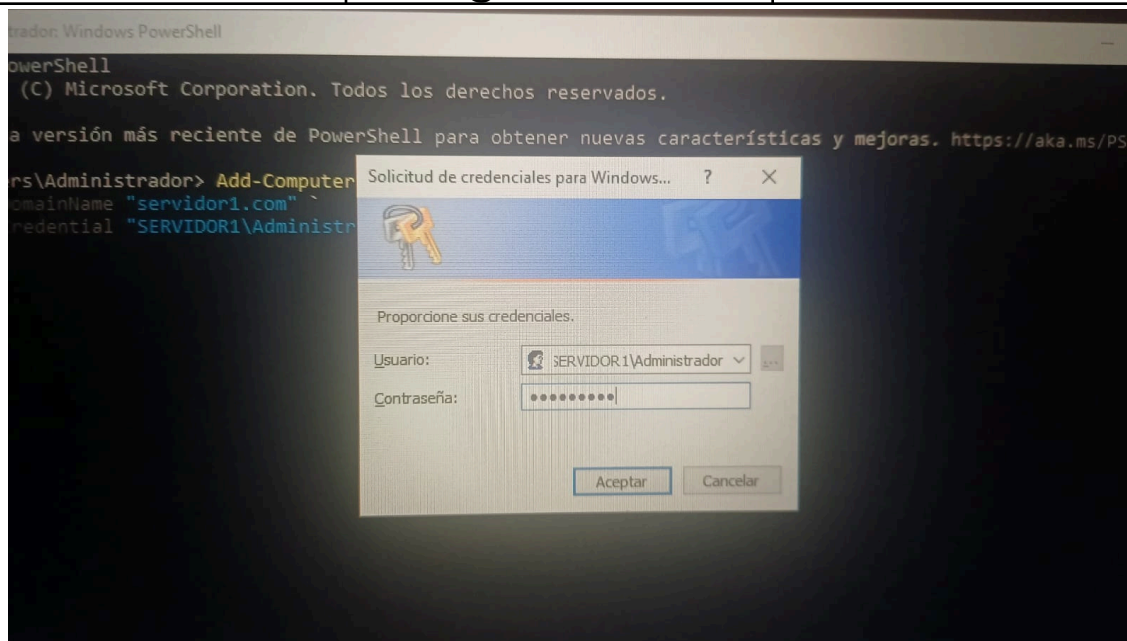
Se configuró el DNS principal del dominio servidor1.com. Se verificó la resolución del dominio, el registro del controlador srv-ad.servidor1.com y el registro SRV de LDAP requerido por Active Directory.

- Dominio DNS: servidor1.com
- Controlador de dominio: srv-ad.servidor1.com
- Servicio LDAP: puerto 389

4.3 Active Directory Domain Services

Se instaló AD DS y se promovió SRV-AD como controlador del dominio servidor1.com. Posteriormente se crearon las cuentas requeridas y se comprobó el inicio de sesión desde un equipo unido al dominio.

Usuario	UPN	Contraseña de práctica
usuario1	usuario1@servidor1.com	Password
usuario2	usuario2@servidor1.com	Password

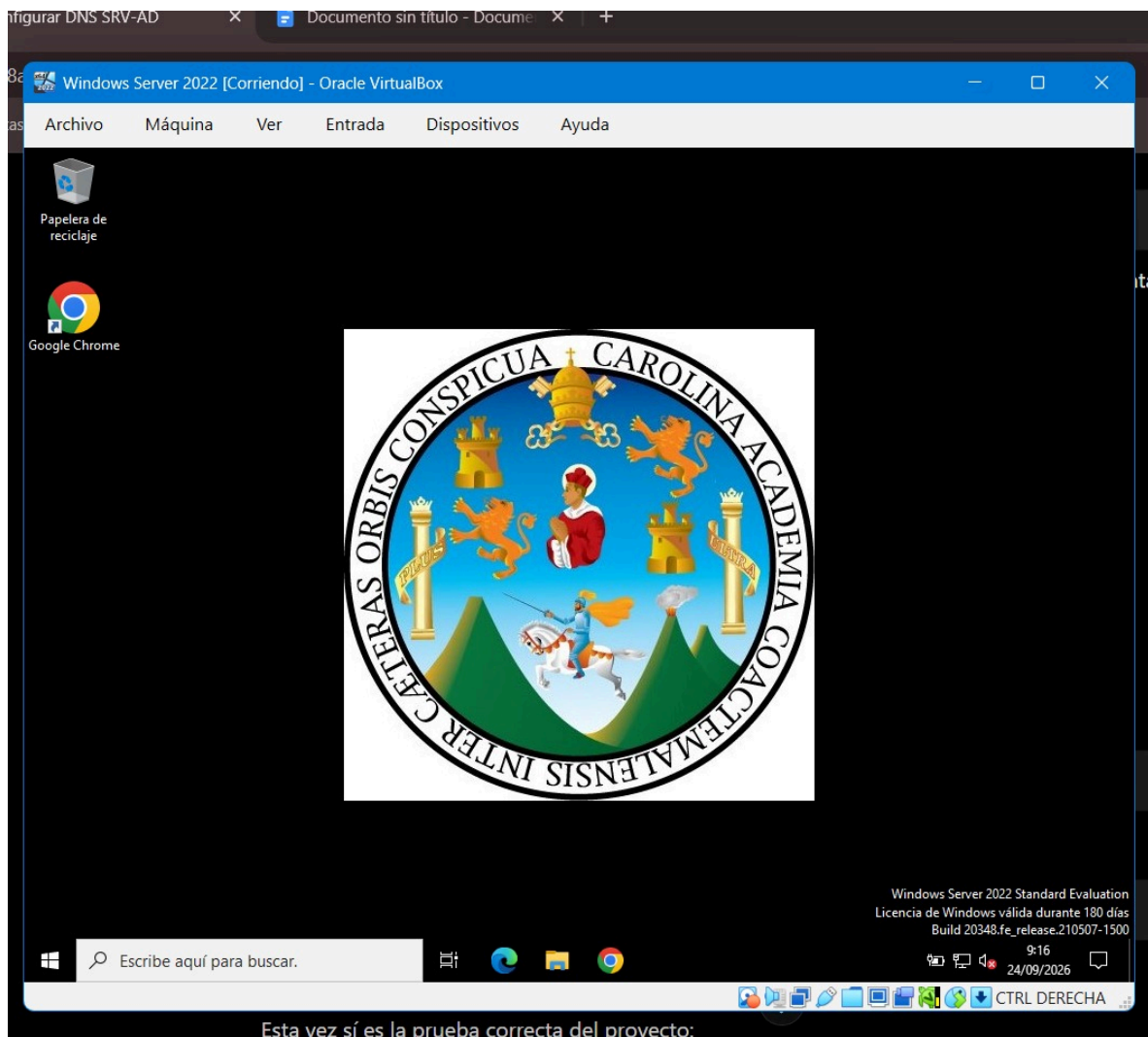


5. Políticas de Grupo (GPO)

5.1 Fondo institucional USAC

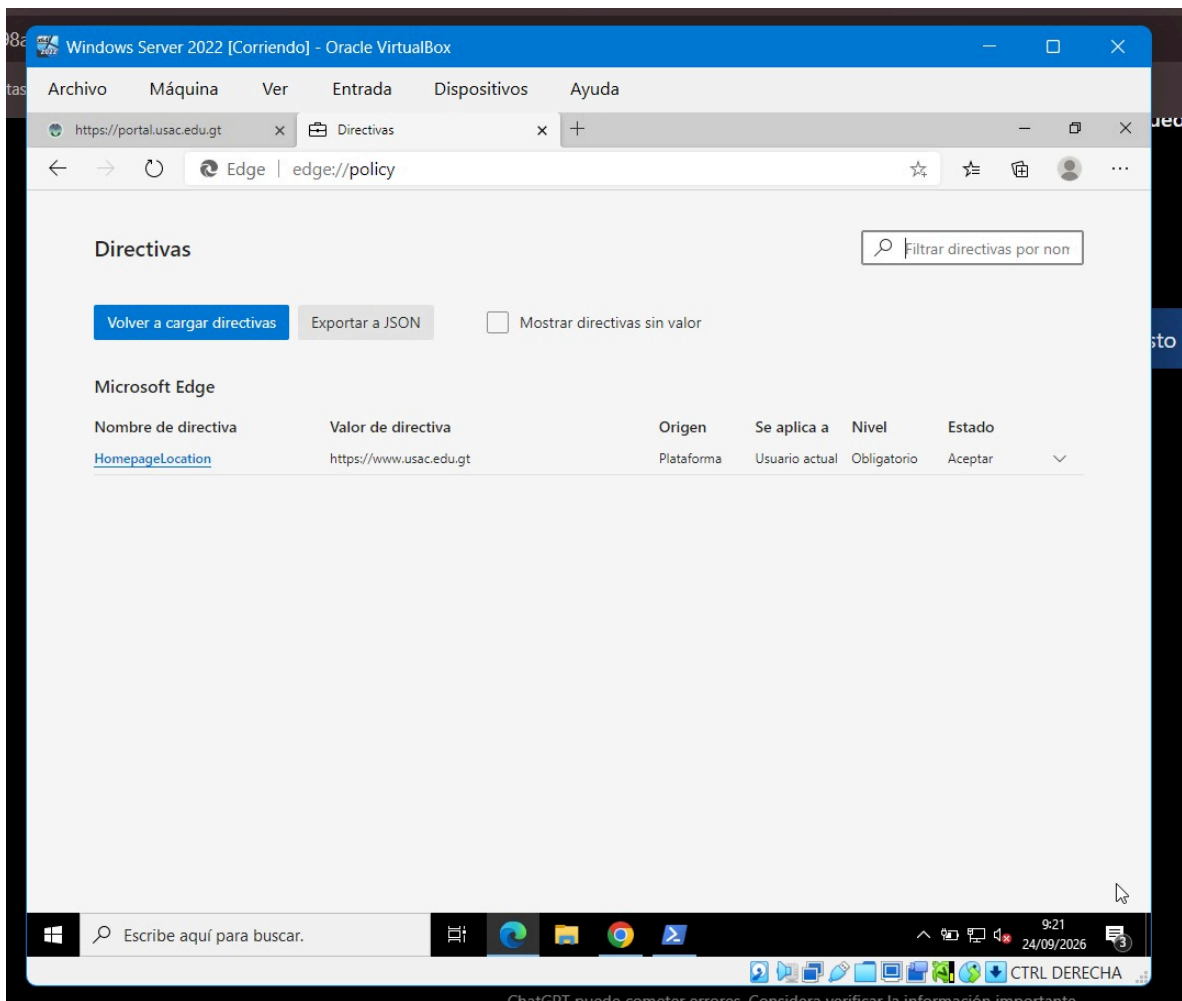
Se creó la GPO «Fondo Institucional USAC» y se vinculó al dominio. La imagen institucional se almacenó en SYSVOL para que los usuarios del dominio pudieran acceder a ella mediante una ruta UNC.

- Ruta utilizada: \\servidor1.com\SYSVOL\servidor1.com\scripts\Fondos\escudo-USAC.JPG
- La política establece el fondo de escritorio de forma obligatoria para los usuarios.



5.2 Política administrativa de Microsoft Edge

Se incorporaron las plantillas administrativas ADMX de Microsoft Edge y se creó la GPO «Política Microsoft Edge». Se configuró HomepageLocation para establecer como página institucional <https://www.usac.edu.gt>.



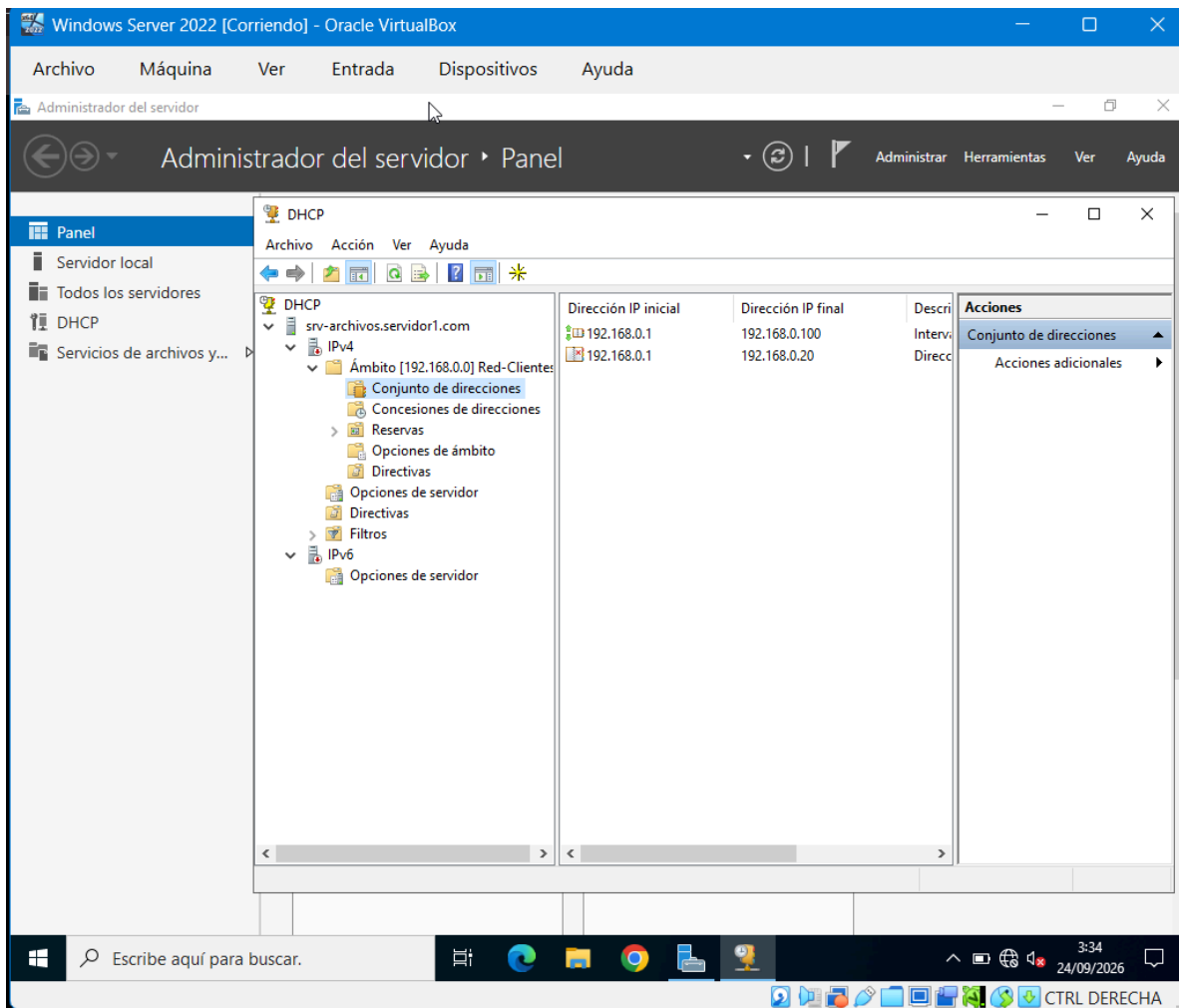


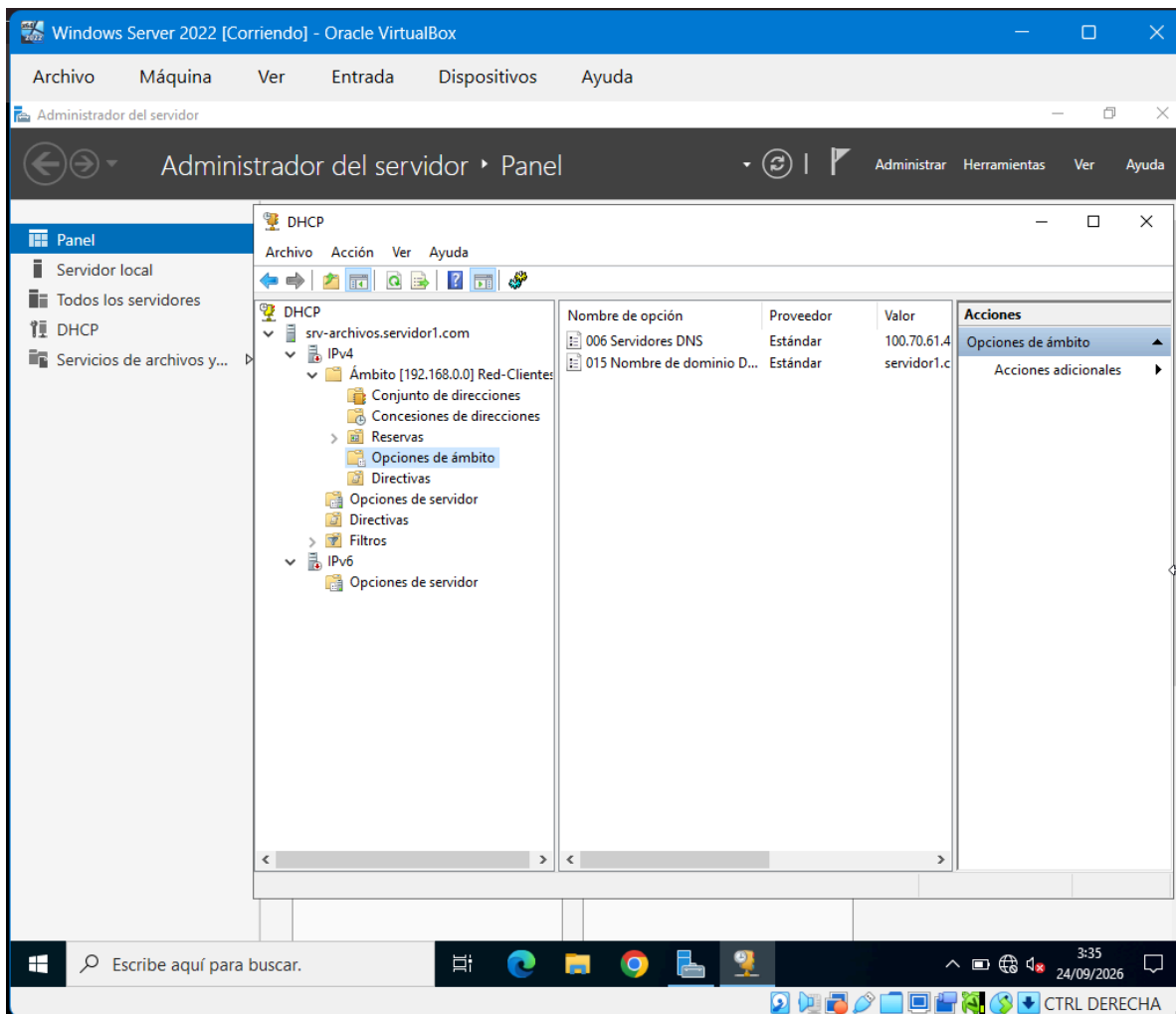
6. DHCP - SRV-ARCHIVOS

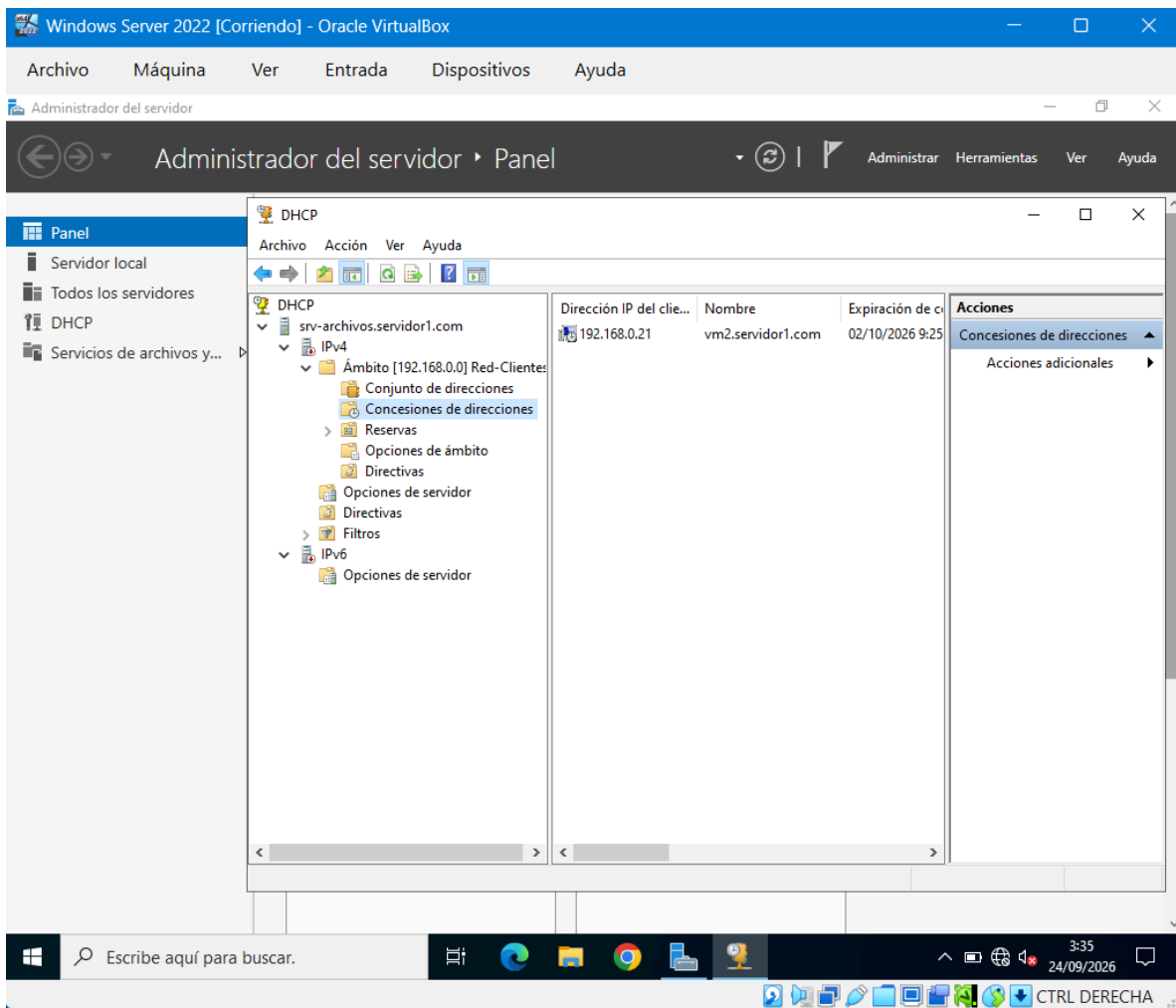
En SRV-ARCHIVOS se instaló y configuró el servicio DHCP para la red interna RED-DHCP. El servicio está vinculado a la interfaz 192.168.0.3.

Parámetro	Configuración verificada
Ámbito	192.168.0.0
Rango	192.168.0.1 - 192.168.0.100
Exclusión	192.168.0.1 - 192.168.0.20
Primera IP disponible	192.168.0.21
Concesión	8 días
Dominio DNS	servidor1.com
Servidor DNS	100.70.61.43
Binding	Ethernet 2 - 192.168.0.3 - Activo

Durante la revisión se confirmó una concesión activa para el cliente Ubuntu con la dirección 192.168.0.21 y ClientId correspondiente a su interfaz de red.







The screenshot shows a Windows Server 2022 virtual machine running Oracle VM VirtualBox. The 'Administrador del servidor' (Server Manager) window is open, displaying the 'Administrador: Windows PowerShell' console. The console shows the following commands and output:

```
PS C:\Users\Administrador> Get-Service DHCPServer
```

Status	Name	DisplayName
Running	DHCPServer	Servidor DHCP

```
PS C:\Users\Administrador> Get-DhcpServerv4Scope
```

ScopeId	SubnetMask	Name	State	StartRange	EndRange	LeaseDuration
192.168.0.0	255.255.255.0	Red-Clientes	Active	192.168.0.1	192.168.0.100	8.00:00:00

```
PS C:\Users\Administrador> Get-DhcpServerv4Binding
```

InterfaceAlias	IPAddress	BindingState
Ethernet 2	192.168.0.3	True

```
PS C:\Users\Administrador> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.0.0
```

IPAddress	ScopeId	ClientId	HostName	AddressState	LeaseExpiryTime
192.168.0.21	192.168.0.0	08-00-27-e8-59-88	vm2.servidor1.com	Active	02/10/2026 9:05:55

The console also shows the 'Estado' (Status) of the DHCP server, which is 'Running'. The 'Eventos' (Events) tab is selected, showing a list of events. The 'Servicios' (Services) tab is also visible, showing the 'DHCP' service. The 'Rendimiento' (Performance) and 'Resultados de BPA' (BPA Results) tabs are also present.

```

milo@vm2: ~
DEVICE    TYPE      STATE                                     CONNECTION
enp0s3    ethernet  conectando (obteniendo configuración IP) netplan-enp0s3
lo        loopback  connected (externally)                  lo

milo@vm2:~$ sudo nmcli device disconnect enp0s3
Error: falló la desconexión del dispositivo «enp0s3» (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2): This device is not active
Error: no todos los dispositivos están desconectados.

milo@vm2:~$ sudo nmcli device connect enp0s3
Error: falló la activación de la conexión: La configuración IP no se pudo reservar (no hay direcciones disponibles, tiempo de espera, etc.).

milo@vm2:~$ ip -4 addr show enp0s3
milo@vm2:~$ sudo nmcli connection down netplan-enp0s3
La conexión «netplan-enp0s3» se desactivó correctamente (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/7)

milo@vm2:~$ sudo nmcli connection up netplan-enp0s3
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/8)

milo@vm2:~$ ip -4 addr show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.0.21/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 691178sec preferred_lft 691178sec
milo@vm2:~$

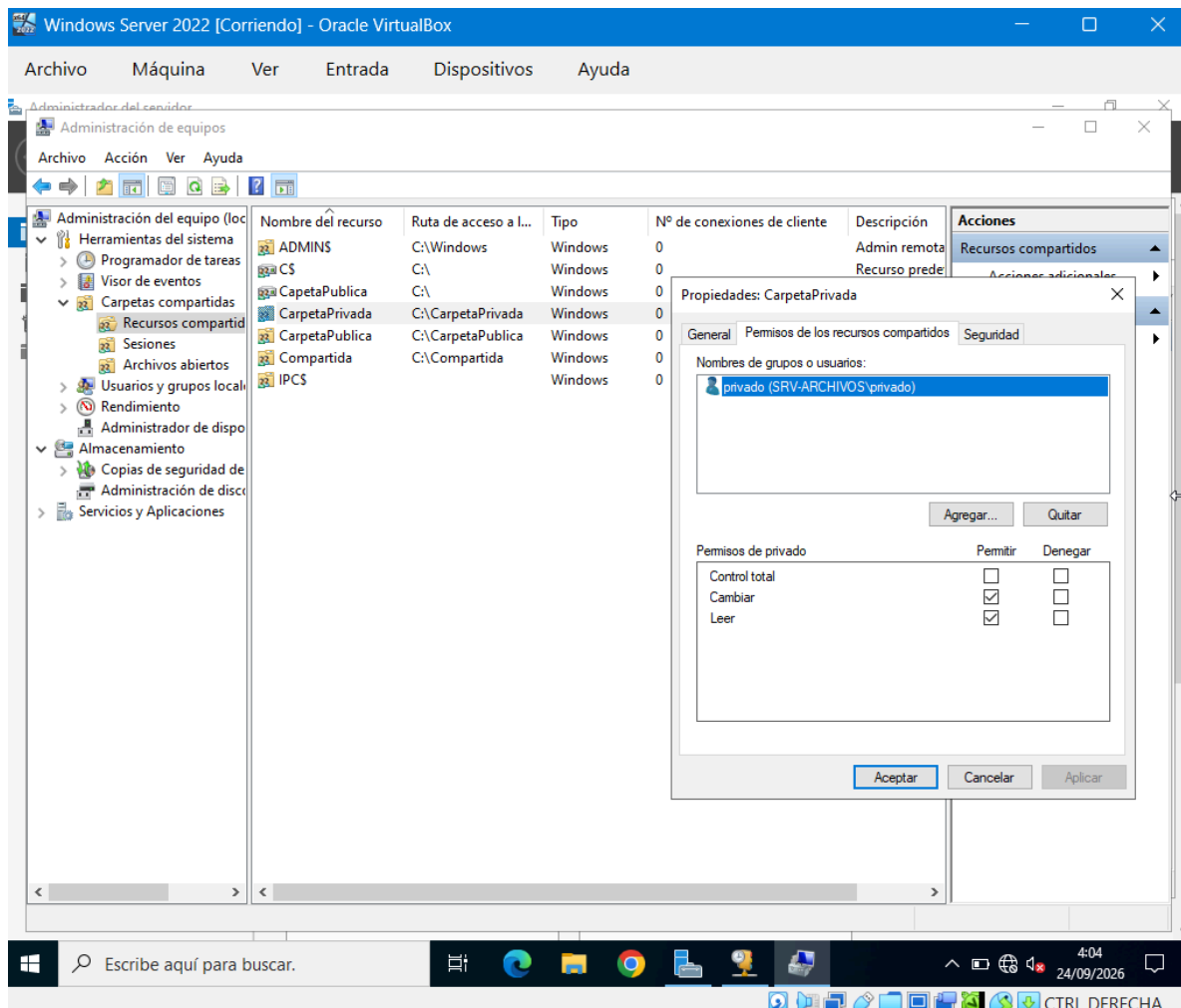
```

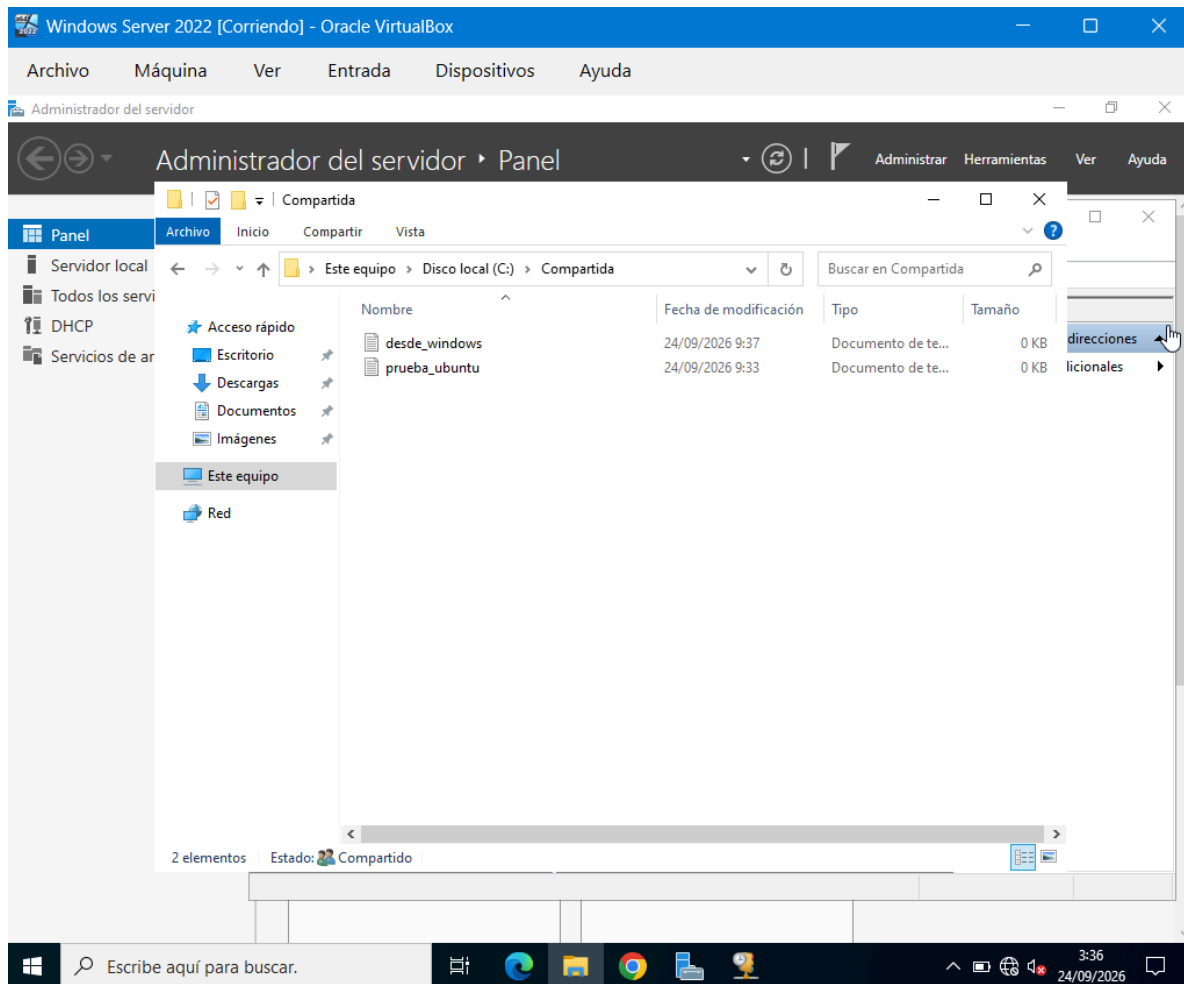
7. Servidor de archivos - SRV-ARCHIVOS

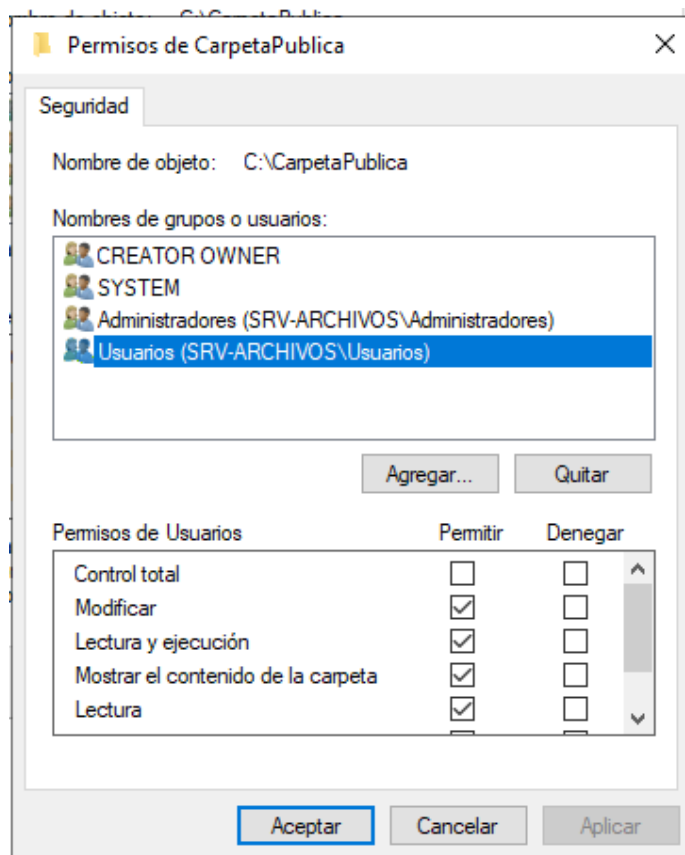
El servidor de archivos utiliza SMB/CIFS para compartir recursos. La práctica requiere una carpeta privada accesible únicamente por el usuario privado y una carpeta pública para los usuarios autenticados del dominio.

Recurso	Usuarios autorizados	Permisos requeridos
CarpetaPrivada	privado	Lectura, modificación y eliminación
CarpetaPública	Usuarios autenticados del dominio	Lectura, creación, modificación y eliminación

Se realizaron pruebas de acceso SMB desde el cliente Ubuntu y se comprobó previamente que los cambios realizados sobre documentos compartidos se reflejaban en el servidor.







8. Pruebas de integración

Prueba	Resultado documentado
Resolución DNS	El dominio servidor1.com y los servicios de AD fueron resueltos mediante el DNS configurado.
LDAP/AD	Se verificó conectividad al servicio LDAP y unión de SRV-ARCHIVOS al dominio servidor1.com.
Inicio de sesión	usuario1 y usuario2 pudieron iniciar sesión con sus cuentas del dominio.
GPO de fondo	El fondo institucional USAC se mostró al iniciar sesión con usuarios del dominio.
GPO de Edge	La política HomepageLocation se observó en edge://policy.
DHCP	El cliente Ubuntu recibió previamente la dirección 192.168.0.21 del ámbito configurado.
SMB	El cliente Ubuntu accedió al recurso compartido y se verificó actualización de archivos.

9. Observaciones técnicas

La Fase 1 comprende los numerales 1.1 a 1.4. El entorno debe mantenerse dentro del límite de dos máquinas virtuales servidoras. Asimismo, las pruebas finales deben realizarse mediante nombres DNS del dominio servidor1.com cuando corresponda. El cliente Linux debe estar unido al Active Directory mediante realmd/sss y demostrar al menos dos funcionalidades del proyecto.

10. Conclusiones

La infraestructura de la Fase 1 integra servicios fundamentales de una red empresarial: autenticación centralizada mediante Active Directory, resolución de nombres mediante DNS, aplicación centralizada de políticas, asignación dinámica de direcciones y recursos compartidos con control de permisos. Las pruebas realizadas permitieron validar la comunicación entre los servidores y el uso de cuentas del dominio, GPO, DHCP y SMB.